

Ya con el Excel terminado, guardamos el archivo como CSV, ahí están todas las coordenadas que Java tiene que leer

Matriz Config

```

/*
    Configuramos la matriz para que tome datos del archivo csv basándonos en el repositorio
    de Xaca
*/

char[][] matriz = new char[480][15];

BufferedReader archivo = new BufferedReader(
    new FileReader(fileName: "recursos/Flags.csv")
);

String linea;
int fila = 0;

while ((linea = archivo.readLine()) != null && fila < matriz.length) {

    String[] columnas = linea.split(regex: ";");

    for (int columna = 0; columna < columnas.length; columna++) {
        matriz[fila][columna] = columnas[columna].charAt(index: 0);
    }

    fila++; //Lo que se logra con esto es que la matriz que estaba vacía, quede llena justo con los datos del CSV
}

```

Aquí creamos una Matriz Vacía que se llena con los datos del archivo `Flags.csv`. Después de que se ejecuta este bloque de código la matriz queda llena y lista para usarse

Switch Banderas

el Switch trabaja con la variable **flag**, que tiene su **Control de errores** arriba del Switch.

```
case 1:

System.out.println(x: "-----");

for (fila = (61)-1; fila < 70; fila++) {

    for (int columna = 0; columna < matriz[fila].length; columna++) {

        if(matriz[fila][columna]=='1'){
            System.out.print(ConsoleColors.YELLOW_BACKGROUND+" ");
        }
        if(matriz[fila][columna]=='2'){
            System.out.print(ConsoleColors.ORANGE_BACKGROUND+" ");
        }
        if(matriz[fila][columna]=='3'){
            System.out.print(ConsoleColors.RED_BACKGROUND+" ");
        }
        if(matriz[fila][columna]=='4'){
            System.out.print(ConsoleColors.PURPLE_BACKGROUND+" ");
        }
        if(matriz[fila][columna]=='5'){
            System.out.print(ConsoleColors.BLUE_BACKGROUND+" ");
        }
        if(matriz[fila][columna]=='6'){
            System.out.print(ConsoleColors.GREEN_BACKGROUND+" ");
        }
        if(matriz[fila][columna]=='7'){
            System.out.print(ConsoleColors.WHITE_BACKGROUND+" ");
        }
        if(matriz[fila][columna]=='8'){
            System.out.print(ConsoleColors.BLACK_BACKGROUND+" ");
        }
        if(matriz[fila][columna]=='9'){
            System.out.print(ConsoleColors.BROWN_BACKGROUND+" ");
        }
        System.out.print(ConsoleColors.RESET);
    }

System.out.println();
```

La idea es que este Switch tenga 48 **cases**, uno para cada bandera.

Recorrido de la matriz

```
for (fila = (191)-1; fila < 200; fila++) {  
    for (int columna = 0; columna < matriz[fila].length; columna++) {  
        if(matriz[fila][columna]=='1'){  
            System.out.print(ConsoleColors.YELLOW_BACKGROUND+"  ");  
        }  
        if(matriz[fila][columna]=='2'){  
            System.out.print(ConsoleColors.ORANGE_BACKGROUND+"  ");  
        }  
        if(matriz[fila][columna]=='3'){  
            System.out.print(ConsoleColors.RED_BACKGROUND+"  ");  
        }  
        if(matriz[fila][columna]=='4'){  
            System.out.print(ConsoleColors.PURPLE_BACKGROUND+"  ");  
        }  
        if(matriz[fila][columna]=='5'){  
            System.out.print(ConsoleColors.BLUE_BACKGROUND+"  ");  
        }  
        if(matriz[fila][columna]=='6'){  
            System.out.print(ConsoleColors.GREEN_BACKGROUND+"  ");  
        }  
        if(matriz[fila][columna]=='7'){  
            System.out.print(ConsoleColors.WHITE_BACKGROUND+"  ");  
        }  
        if(matriz[fila][columna]=='8'){  
            System.out.print(ConsoleColors.BLACK_BACKGROUND+"  ");  
        }  
        if(matriz[fila][columna]=='9'){  
            System.out.print(ConsoleColors.BROWN_BACKGROUND+"  ");  
        }  
        System.out.print(ConsoleColors.RESET);  
    }  
    System.out.println();  
}
```

Todos los **cases** deben tener dos ciclos anidados, uno que recorra las filas y otro las columnas. Los "if" que se ven son para pintar de determinado color en consola dependiendo de qué número lea Java.

Ahora, para imprimir las banderas, ponemos los límites de las posiciones de las banderas en la tabla. Por ejemplo, en la imagen están las posiciones de **Colombia** [191 - 200], Pero como java cuenta desde 0, y no desde 1 como Excel, le restamos 1 al primer límite; el segundo límite tampoco se cuenta porque dice: "**Mientras** fila < 200" en el ciclo, por tanto Java imprime las posiciones [190-199] del CSV.

Switch Banderas

La idea es que entre todos hagamos los 48 cases, para cada país está asignado un case:

Bandera	Case	Filas en hoja banderas
1. Inglaterra	1	61 - 70
2. España	2	71 - 80
3. Francia	3	81 - 90
4. Cabo Verde	4	91 - 100
5. Arabia Saudita	5	271 - 280
6. Corea del Sur	6	101 - 110
7. Congo RD	7	111 - 120
8. Ecuador	8	121 - 130
9. Estados Unidos	9	341 - 350
10. Argentina	10	291 - 300
11. Brasil	11	321 - 330
12. Canadá	12	381 - 390
13. Costa de Marfil	13	301 - 310
14. Jordania	14	371 - 380
15. Alemania	15	131 - 140
16. Japón	16	161 - 170
17. Colombia	17	191 - 200
18. Bélgica	18	141 - 150
19. Turquía	19	181 - 190
20. Sudáfrica	20	171 - 180
21. Chequia	21	151 - 160
22. Suiza	22	221 - 230
23. Portugal	23	241 - 250
24. Egipto	24	231 - 240
25. Paraguay	25	211 - 220
26. Escocia	26	201 - 210
27. Haití	27	251 - 260
28. Argelia	28	261 - 270
29. México	29	(11-20)
30. Marruecos	30	21 - 30
31. Austria	31	(1-10)
32. Noruega	32	31 - 40
33. Bosnia y Herzegovina	33	41 - 50
34. Túnez	34	51 - 60
35. Croacia	35	281 - 290
36. Países Bajos	36	311 - 320
37. Uruguay	37	351 - 360
38. Qatar	38	331 - 340
39. Australia	39	391 - 400
40. Nueva Zelanda	40	401 - 410
41. Senegal	41	361 - 370
42. Ghana	42	471 - 480
43. Panamá	43	411 - 420
44. Irak	44	461 - 470
45. Suecia	45	431 - 440
46. Curazao	46	421 - 430
47. Irán	47	441 - 450
48. Uzbekistán	48	451 - 460

Es decir, repetir este bloque cambiando las filas que recorre de la tabla el país que corresponde:

```
case 1:

System.out.println(x: "-----");

for (fila = (61)-1; fila < 70; fila++) {

    for (int columna = 0; columna < matriz[fila].length; columna++) {

        if(matriz[fila][columna]=='1'){
            System.out.print(ConsoleColors.YELLOW_BACKGROUND+" ");
        }
        if(matriz[fila][columna]=='2'){
            System.out.print(ConsoleColors.ORANGE_BACKGROUND+" ");
        }
        if(matriz[fila][columna]=='3'){
            System.out.print(ConsoleColors.RED_BACKGROUND+" ");
        }
        if(matriz[fila][columna]=='4'){
            System.out.print(ConsoleColors.PURPLE_BACKGROUND+" ");
        }
        if(matriz[fila][columna]=='5'){
            System.out.print(ConsoleColors.BLUE_BACKGROUND+" ");
        }
        if(matriz[fila][columna]=='6'){
            System.out.print(ConsoleColors.GREEN_BACKGROUND+" ");
        }
        if(matriz[fila][columna]=='7'){
            System.out.print(ConsoleColors.WHITE_BACKGROUND+" ");
        }
        if(matriz[fila][columna]=='8'){
            System.out.print(ConsoleColors.BLACK_BACKGROUND+" ");
        }
        if(matriz[fila][columna]=='9'){
            System.out.print(ConsoleColors.BROWN_BACKGROUND+" ");
        }
        System.out.print(ConsoleColors.RESET);
    }

System.out.println();
}
```

Al final, cada equipo comparte un archivo de texto plano (txt) solo con los cases, para que los pongamos en nuestro Switch principal.